Del error local a la convergencia global

Convergence theorem for numerical methods for ODEs (easy version, without bootstrapping).

Idea. Imagina dos pasos que arrancan de puntos distintos. La estabilidad controla cuánto se separan. La consistencia mide el error nuevo que aparece incluso al arrancar del punto exacto.

1. Precisar qué se supone y qué se quiere demostrar

Sea $y' = f(t,y)$, $y(0) = y_0$, con solución en $[0,T]$. Fija $h = T/N$ y $t_n = nh$. Un método de un paso produce $Y_{n+1} = \Psi_h(t_n, Y_n)$. Al arrancar en $y(t_n)$, el error de *un solo paso* es $d_{n+1} = y(t_{n+1}) - \Psi_h(t_n, y(t_n))$. Suponemos

$$\|d_{n+1}\| \le Ch^{p+1}, \qquad \|\Psi_h(t,u) - \Psi_h(t,v)\| \le (1+hL)\|u-v\|, \qquad p \ge 1.$$

$C, L \ge 0$ son independientes de h, n. En la versión sencilla la segunda cota vale para todos los estados. Por ejemplo, si $\Psi_h(t,u) = u + h\Phi(t,u,h)$ y Φ es L-Lipschitz en u, la desigualdad triangular da $\|\Psi_h(t,u) - \Psi_h(t,v)\| \le \|u-v\| + hL\|u-v\|$. Queremos probar que $\max_{0\le n\le N} \|y(t_n) - Y_n\| = \mathcal{O}(h^p)$ cuando $Y_0 = y_0$.

2. Separar el error heredado del que nace en este paso

Escribe $e_n = y(t_n) - Y_n$. Sustituye la definición de Y_{n+1} y suma y resta $\Psi_h(t_n, y(t_n))$. El resultado contiene las dos expresiones de las hipótesis.

$$e_{n+1} = \underbrace{y(t_{n+1}) - \Psi_h(t_n, y(t_n))}_{d_{n+1}} + \underbrace{\Psi_h(t_n, y(t_n)) - \Psi_h(t_n, Y_n)}_{\text{efecto de empezar en dos estados distintos}}.$$

Tomando normas, $E_{n+1} \le aE_n + b$, donde $E_n = \|e_n\|$, $a = 1 + hL$ y $b = Ch^{p+1}$.

3. Desplegar la recurrencia y sumar

El primer paso da $E_1 \le aE_0 + b$. El siguiente da $E_2 \le a(aE_0 + b) + b = a^2E_0 + (a+1)b$. Al repetir el mismo cálculo se obtiene

$$E_n \le a^n E_0 + b\sum_{j=0}^{n-1} a^j.$$

En efecto, multiplicar el lado derecho por a y añadir b produce la fórmula con $n+1$. Ahora $1 + hL \le e^{hL}$, luego cada $a^j \le e^{nhL} \le e^{TL}$. Hay n sumandos y $nh \le T$. Por tanto,

$$E_n \le e^{TL}E_0 + ne^{TL}Ch^{p+1} \le \boxed{e^{TL}(E_0 + CTh^p)}.$$

Si quieres la constante de la suma geométrica, para $L > 0$ se tiene

$$b\sum_{j=0}^{n-1} a^j = Ch^{p+1}\frac{(1+hL)^n - 1}{hL} \le \frac{C}{L}(e^{LT} - 1)h^p.$$

Para $L = 0$ la suma vale directamente $nb \le CTh^p$. En ambos casos un factor h del defecto se consume al sumar los pasos.

4. Pasar al máximo y al límite

El lado derecho es el mismo para todos los nodos. Con $E_0 = 0$ queda $\max_n E_n \le CTe^{TL}h^p$. Un dato inicial aproximado con $E_0 = \mathcal{O}(h^p)$ conserva el orden. Si solo se sabe que $\eta(h) = \max_n \|d_{n+1}\|/h \to 0$, sustituir $b = h\eta(h)$ en la suma da $\max_n E_n \le e^{TL}(E_0 + T\eta(h)) \to 0$ siempre que $E_0 \to 0$.

Compruébalo con Euler. Su paso es $\Psi_h(t,y) = y + hf(t,y)$. Taylor da $d_{n+1} = \frac{1}{2}h^2y''(\xi_n)$ en el caso escalar. En un intervalo fijo hay T/h pasos. La estimación anterior convierte ese defecto de orden dos en error global de orden uno.

Cómo se obtiene RK2 y su error local

Derivation of the 2nd order Runge–Kutta method, derivation of the local error term.

Idea. Una pendiente describe la velocidad inicial. Una segunda pendiente, evaluada tras un avance de Euler, permite recuperar la curvatura que aparece en Taylor.

1. Construir dos pendientes y determinar sus pesos

Sea $y' = f(t, y)$ con $f \in C^3$ cerca de la solución. Para medir el defecto partimos del valor exacto $y = y(t)$ y abreviamos $f = f(t, y)$. El paso combina dos evaluaciones mediante una media ponderada.

$$K_1 = f, \qquad K_2 = f(t + ch, y + chK_1), \qquad Y_+ = y + h(b_1K_1 + b_2K_2).$$

La regla de la cadena da $y'' = f_t + f_y y' = f_t + f_y f =: A$. A primer orden $K_2 = f + chA + \mathcal{O}(h^2)$, luego $Y_+ = y + h(b_1 + b_2)f + h^2 b_2 cA + \mathcal{O}(h^3)$. Al igualarlo con el desarrollo exacto $y(t+h) = y + hf + h^2A/2 + \mathcal{O}(h^3)$, quedan

$$b_1 + b_2 = 1, \qquad b_2 c = \tfrac{1}{2}.$$

Elegir $c = 1$ da Heun, el método de la tarea. Con $b_1 = b_2 = 1/2$, se predice $y + hf$ y se usa $Y_+ = y + \frac{h}{2}[f(t, y) + f(t + h, y + hf)]$.

2. Desarrollar la segunda pendiente sobre la recta de Euler

Fija $v = f(t, y)$ y define $g(s) = f(t + s, y + sv)$. Aquí la dirección v permanece fija. Al derivar dos veces y evaluar en $s = 0$ se obtiene

$$g'(0) = f_t + f_y v = A, \qquad g''(0) = f_{tt} + f_{ty}v + f_{yt}v + f_{yy}[v, v] =: B.$$

Las derivadas mixtas coinciden. Para un sistema, f_y es la matriz jacobiana y $f_{yy}[v, v]$ significa aplicar la segunda derivada a los dos vectores v. Taylor en $s = ch$ da $K_2 = f + chA + c^2h^2B/2 + \mathcal{O}(h^3)$. Sustituir en la media y usar $b_2c = 1/2$ da

$$Y_+ = y + hf + \tfrac{1}{2}h^2A + \tfrac{1}{2}b_2c^2h^3B + \mathcal{O}(h^4) = y + hf + \tfrac{1}{2}h^2A + \tfrac{c}{4}h^3B + \mathcal{O}(h^4).$$

3. Desarrollar la trayectoria exacta hasta el mismo grado

En la trayectoria $y(t)$, la velocidad también cambia. Al derivar cada sumando de $y'' = f_t + f_y y'$ por separado, resulta

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f_t = f_{tt} + f_{ty} f, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f_y y') = f_{yt} f + f_{yy}[f, f] + f_y y''.$$

Sumarlos da $y''' = B + f_y A$. Por tanto, el Taylor exacto tiene término cúbico $h^3(B + f_y A)/6$. Esta cuenta explica de dónde viene el término que la recta de Euler no capta.

4. Restar y obtener el primer término del error

Definimos $d = y(t + h) - Y_+$. Los términos constante, lineal y cuadrático se cancelan. Para la familia queda $d = h^3[(1/6 - c/4)B + f_y A/6] + \mathcal{O}(h^4)$. En Heun se tiene $1/6 - 1/4 = -1/12$, por lo que

$$\boxed{d_{\text{Heun}} = h^3\left(\tfrac{1}{6} f_y A - \tfrac{1}{12} B\right) + \mathcal{O}(h^4).}$$

Para el punto medio ($c = 1/2$, $b_2 = 1$) el coeficiente de B es $1/24$. En ambos casos el defecto es $\mathcal{O}(h^3)$ y el defecto por unidad de paso d/h es $\mathcal{O}(h^2)$. En un intervalo fijo, la estabilidad de un paso con f Lipschitz convierte ese defecto en error global $\mathcal{O}(h^2)$.

Comprueba el signo. Para $y' = \lambda y$, $A = \lambda^2 y$, $B = 0$. El valor exacto es $e^{h\lambda}y$ y Heun da $(1 + h\lambda + h^2\lambda^2/2)y$. Su diferencia empieza por $+h^3\lambda^3 y/6$, como predice la fórmula.

Adjunto algebraico y derivada de un autovalor

Adjoint method for non-linear algebraic equations and for eigenvalue problems.

Idea. Un cambio de parámetro mueve el estado y, con él, el objetivo. El adjunto calcula ese efecto sobre un objetivo escalar mediante un solo sistema transpuesto.

1. Diferenciar el sistema algebraico y el objetivo

Sea $F(x(p), p) = 0$, con $x \in \mathbb{R}^n$, $p \in \mathbb{R}^m$, y sea $J(x(p), p)$ un objetivo escalar. Supón F, J de clase C^1 y F_x invertible en la solución. Fija temporalmente una componente p_j y llama $s_j = \partial x/\partial p_j$. La regla de la cadena da

$$0 = F_x s_j + F_{p_j}, \qquad \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}p_j} = J_{p_j} + J_x^{\mathsf{T}} s_j.$$

J_{p_j} mide la dependencia directa con el estado fijo. $J_x^{\mathsf{T}} s_j$ mide el efecto indirecto de mover el estado. Hallar todos los s_j exigiría resolver un sistema por parámetro.

2. Elegir un adjunto que sirva para todos los parámetros

Resuelve una vez $F_x^{\mathsf{T}} z = J_x$. Multiplicar la primera ecuación por z^{T} permite reemplazar cada sensibilidad en la derivada de J.

$$J_x^{\mathsf{T}} s_j = (F_x^{\mathsf{T}} z)^{\mathsf{T}} s_j = z^{\mathsf{T}} F_x s_j = -z^{\mathsf{T}} F_{p_j}, \qquad \boxed{\nabla_p J_{\text{total}} = J_p - F_p^{\mathsf{T}} z}.$$

Por ejemplo, si $F = x^2 - p$, $x > 0$ y $J = x$, queda $2xz = 1$. Entonces $\mathrm{d}J/\mathrm{d}p = 0 - (-1)z = 1/(2x)$, como al derivar $x = \sqrt{p}$.

3. Convertir un problema de autovalores en ese mismo sistema

Supón que $A(p)$ es una matriz real suave y λ un autovalor real algebraicamente simple. El estado es ahora (v, λ). Añadimos $v^{\mathsf{T}} v = 1$ para fijar la escala y elegimos el signo de v localmente. El sistema y su derivada en una dirección (u, β) son

$$F = \begin{pmatrix} (\lambda I - A)v \\ (v^{\mathsf{T}} v - 1)/2 \end{pmatrix}, \qquad F_s \begin{pmatrix} u \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\lambda I - A)u + \beta v \\ v^{\mathsf{T}} u \end{pmatrix}.$$

¿Por qué se puede usar el adjunto anterior? En el núcleo, si $\beta \neq 0$, $(A - \lambda I)u = \beta v$ haría de u un vector propio generalizado de rango dos, pues $(A - \lambda I)^2 u = 0$ pero $(A - \lambda I)u \neq 0$. Esto contradice la simplicidad algebraica. Así $\beta = 0$, u es múltiplo de v y $v^{\mathsf{T}} u = 0$ fuerza $u = 0$. Luego F_s es invertible.

4. Resolver el adjunto y leer la derivada del autovalor

Para $J = \lambda$ el gradiente en el estado es $(0, 1)$ por bloques. Transponer la matriz del paso anterior y resolver da

$$\begin{pmatrix} (\lambda I - A)^{\mathsf{T}} & v \\ v^{\mathsf{T}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplica la primera fila por v^{T}. Como $(\lambda I - A)v = 0$ y $v^{\mathsf{T}} v = 1$, queda $\eta = 0$. Las dos filas se reducen a $w^{\mathsf{T}} A = \lambda w^{\mathsf{T}}$ y $w^{\mathsf{T}} v = 1$. A estado fijo, $J_{p_j} = 0$ y F_{p_j} tiene bloques $-A_{p_j} v$ y 0. Por la fórmula algebraica,

$$\boxed{\partial_{p_j} \lambda = 0 - \left[w^{\mathsf{T}} (-A_{p_j} v) + \eta\, 0 \right] = w^{\mathsf{T}} A_{p_j} v}.$$

Verificación directa. Derivar $Av = \lambda v$ da $A_{p_j} v + A v_{p_j} = \lambda_{p_j} v + \lambda v_{p_j}$. Multiplica por w^{T} y cancela los términos con v_{p_j}. Con cualquier escala queda $\lambda_{p_j} = w^{\mathsf{T}} A_{p_j} v / (w^{\mathsf{T}} v)$. Si A es simétrica, se puede tomar $w = v$. En el caso complejo la misma cuenta usa w^* y $w^* A = \lambda w^*$.

Adjunto de un problema de valor inicial

Adjoint method for a general ODE initial-value problem.

Idea. El estado avanza desde el dato inicial. El adjunto recorre esa trayectoria hacia atrás para medir cuánto pesa una perturbación en cada instante sobre el objetivo final.

1. Escribir el estado, el objetivo y las restricciones

Sea $H(x, \dot{x}, p, t) = 0$ con $g(x(0), p) = 0$ y T fijo. Suponemos datos suaves, $H_{\dot{x}}, g_x$ invertibles y trayectoria diferenciable en p. Para el costo $J = \Phi(x(T), p) + \int_0^T W(x, p, t)\,\mathrm{d}t$, introduce

$$\mathcal{L} = J + \int_0^T \lambda(t)^\mathsf{T} H(x, \dot{x}, p, t)\,\mathrm{d}t + \mu^\mathsf{T} g(x(0), p).$$

A lo largo de soluciones, $H = 0$ y $g = 0$, así que $\mathcal{L} = J$ para cualquier λ, μ. Podemos elegirlos para eliminar la variación desconocida δx.

2. Variar todos los términos e integrar por partes

Perturba p en la dirección δp. Escribe $\delta x_0 = \delta x(0)$ y $\delta x_T = \delta x(T)$. Los gradientes de escalares son columnas. Al aplicar la cadena queda

$$\begin{aligned}\delta J = {} & \Phi_x^\mathsf{T}\delta x_T + \Phi_p^\mathsf{T}\delta p + \mu^\mathsf{T}(g_x\delta x_0 + g_p\delta p) \\ & + \int_0^T \left[W_x^\mathsf{T}\delta x + W_p^\mathsf{T}\delta p + \lambda^\mathsf{T}(H_x\delta x + H_{\dot{x}}\delta\dot{x} + H_p\delta p)\right]\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

El único término con $\delta\dot{x}$ tiene coeficiente $b = H_{\dot{x}}^\mathsf{T}\lambda$. De la regla del producto $(b^\mathsf{T}\delta x)' = \dot{b}^\mathsf{T}\delta x + b^\mathsf{T}\delta\dot{x}$ se obtiene

$$\int_0^T b^\mathsf{T}\delta\dot{x}\,\mathrm{d}t = b(T)^\mathsf{T}\delta x_T - b(0)^\mathsf{T}\delta x_0 - \int_0^T \dot{b}^\mathsf{T}\delta x\,\mathrm{d}t.$$

3. Anular por separado el interior y los extremos

Los coeficientes de $\delta x(t)$, δx_T y δx_0 son, respectivamente, $W_x + H_x^\mathsf{T}\lambda - \dot{b}$, $\Phi_x + b(T)$ y $g_x^\mathsf{T}\mu - b(0)$. Igualarlos a cero determina las ecuaciones que buscamos.

$$\dot{b} = W_x + H_x^\mathsf{T}\lambda, \qquad b(T) = -\Phi_x, \qquad g_x^\mathsf{T}\mu = b(0).$$

Con $b = H_{\dot{x}}^\mathsf{T}\lambda$, las dos primeras condiciones determinan el adjunto desde T hacia 0. La tercera determina μ. Solo quedan términos multiplicados por δp. Su coeficiente es el gradiente total

$$\nabla_p J = \Phi_p + g_p^\mathsf{T}\mu + \int_0^T (W_p + H_p^\mathsf{T}\lambda)\,\mathrm{d}t.$$

4. Traducir el resultado al caso explícito de valor inicial

Para $\dot{x} = f(x, p, t)$, $x(0) = x_0(p)$, toma $H = \dot{x} - f$ y $g = x(0) - x_0(p)$. Entonces $H_{\dot{x}} = g_x = I$, $H_x = -f_x$, $H_p = -f_p$ y $g_p = -x_{0,p}$. Por tanto $b = \lambda$ y $\mu = \lambda(0)$. La ecuación del adjunto es ahora $\dot{\lambda} = W_x - f_x^\mathsf{T}\lambda$. Al poner $q = -\lambda$, los dos signos en $H_p^\mathsf{T}\lambda = (-f_p)^\mathsf{T}(-q)$ se cancelan. Resulta

$$\boxed{-\dot{q} = f_x^\mathsf{T} q + W_x, \quad q(T) = \Phi_x}, \qquad \nabla_p J = \Phi_p + x_{0,p}^\mathsf{T} q(0) + \int_0^T (W_p + f_p^\mathsf{T} q)\,\mathrm{d}t.$$

Primero se resuelve x hacia adelante para conocer los coeficientes. Después se resuelve q hacia atrás. Para un costo solo integral, $\Phi = 0$ y la condición final es $q(T) = 0$.

Comprueba el dato inicial y el signo. Si $x' = ax$, $x(0) = b$ y $J = x(T)$, entonces $x = be^{at}$ y $q' = -aq$, $q(T) = 1$. Así $q = e^{a(T-t)}$, $J_b = q(0) = e^{aT}$ y $J_a = \int_0^T qx\,\mathrm{d}t = \int_0^T be^{aT}\,\mathrm{d}t = Tbe^{aT}$.

ETD–RK2 por variación de constantes

Exponential time differencing. Derivation of ETD-RK2 numerical scheme.

Idea. Si conocemos el efecto exacto de la parte lineal, podemos incorporarlo en cada paso. Para la parte no lineal basta aproximar cómo cambia entre el inicio y el final del paso.

1. Integrar exactamente la parte lineal

Considera $y' = Cy + F(t,y)$ con C constante. Por la regla del producto, $(e^{-tC}y)' = e^{-tC}(y' - Cy) = e^{-tC}F(t,y)$. Integra entre t_n y $t_n + h$ y multiplica por $e^{(t_n+h)C}$. Dentro de la integral aparece $e^{(t_n+h-t)C}$. Al poner $t = t_n + s$, los nuevos límites son $0, h$ y obtenemos

$$y(t_n + h) = e^{hC}y(t_n) + \int_0^h e^{(h-s)C}G(s)\,\mathrm{d}s, \qquad G(s) = F(t_n + s, y(t_n + s)).$$

2. Predecir el valor final con una fuerza constante

Sea $Z = hC$, $E = e^Z$, $F_n = F(t_n, Y_n)$. Para obtener un primer valor al final del paso, sustituye $G(s)$ por F_n. Con $s = h\theta$,

$$\int_0^h e^{(h-s)C}F_n\,\mathrm{d}s = h\underbrace{\int_0^1 e^{(1-\theta)Z}\,\mathrm{d}\theta}_{\varphi_1(Z)}F_n, \qquad a = EY_n + h\varphi_1(Z)F_n.$$

Si $Y_n = y(t_n)$ y $\|G'\| \le M_1$, entonces $\|G(s) - G(0)\| \le M_1 s$. Para $B = \max_{0\le s\le h}\|e^{sC}\|$, se sigue que $\|y(t_n + h) - a\| \le BM_1\int_0^h s\,\mathrm{d}s = BM_1h^2/2$.

3. Usar ese extremo para integrar una fuerza lineal

Evalúa $F_a = F(t_n+h, a)$ y une las fuerzas inicial y final con la recta $\ell(s) = F_n + (s/h)(F_a - F_n)$. Tiene los dos valores correctos para los datos disponibles. Al integrarla, su parte constante reproduce el predictor y su parte lineal produce

$$\int_0^h e^{(h-s)C}\frac{s}{h}(F_a - F_n)\,\mathrm{d}s = h\underbrace{\int_0^1 e^{(1-\theta)Z}\theta\,\mathrm{d}\theta}_{\varphi_2(Z)}(F_a - F_n).$$

Así se obtiene el paso completo

$$\boxed{a = e^{hC}Y_n + h\varphi_1(hC)F_n, \qquad Y_{n+1} = a + h\varphi_2(hC)(F_a - F_n).}$$

Para un escalar $z \neq 0$, integrar la exponencial da $\varphi_1(z) = (e^z - 1)/z$. Por partes, $z\varphi_2(z) = -[\theta e^{(1-\theta)z}]_0^1 + \varphi_1(z) = \varphi_1(z) - 1$, luego $\varphi_2(z) = (e^z - 1 - z)/z^2$. En $z = 0$, las integrales dan 1 y 1/2.

4. Explicar por qué el paso tiene orden dos

La recta con extremos exactos interpola a G. Si G'' está acotada, su error es $\mathcal{O}(s(h-s)) = \mathcal{O}(h^2)$ uniformemente. El extremo que usamos difiere del exacto en $\mathcal{O}(h^2)$ por el paso 2 y la condición de Lipschitz de F en y. Su peso $s/h \le 1$ conserva esa cota. La integral del error queda acotada por $B\int_0^h \mathcal{O}(h^2)\,\mathrm{d}s = \mathcal{O}(h^3)$. Para justificar la estabilidad, sea L una constante de Lipschitz de F y compara dos valores iniciales. Las fórmulas de las dos etapas dan, para sus constantes de Lipschitz,

$$L_a \le \|E\| + h\|\varphi_1(Z)\|L, \qquad L_{\text{paso}} \le L_a + h\|\varphi_2(Z)\|L(L_a + 1).$$

Como C es fija, $\|E\| \le e^{h\|C\|} = 1 + \mathcal{O}(h)$ y ambas φ están acotadas. Así $L_{\text{paso}} \le 1 + \mathcal{O}(h)$. Sumar los defectos en tiempo fijo da error global $\mathcal{O}(h^2)$.

Dos comprobaciones. Si $F = 0$ queda $Y_{n+1} = e^{hC}Y_n$, exacto. Si $C = 0$, entonces $a = Y_n + hF_n$ y $Y_{n+1} = a + (h/2)(F_a - F_n) = Y_n + h(F_n + F_a)/2$. Esta última igualdad recupera Heun.

Dahlquist, Euler y Euler hacia atrás

Dahlquist equation, stability analysis for Euler and backward Euler methods.

Idea. Cuando la solución exacta decae, ¿qué pasos hacen que la aproximación también decaiga? En la ecuación de Dahlquist basta mirar el módulo de un único número.

1. Elegir la ecuación de prueba y el criterio

Sea $y' = \lambda y$, $\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta \in \mathbb{C}$. Su solución es $y(t) = e^{\lambda t} y_0$ y $|y(t)| = e^{\alpha t}|y_0|$ porque $|e^{\mathrm{i}\beta t}| = 1$. Cuando $\alpha < 0$, la amplitud debe decaer. Con paso $h > 0$ pon $z = h\lambda$. Si la fórmula numérica da $Y_{n+1} = R(z)Y_n$, por iteración $|Y_n| = |R(z)|^n |Y_0|$. Así, $|R| < 1$ significa decaimiento, $|R| = 1$ amplitud constante y $|R| > 1$ crecimiento para $Y_0 \neq 0$.

2. Derivar el factor y la región de Euler explícito

Euler usa la pendiente inicial $f(t_n, Y_n) = \lambda Y_n$. Por tanto

$$Y_{n+1} = Y_n + h\lambda Y_n = (1+z)Y_n, \qquad R_{\mathrm{E}}(z) = 1 + z.$$

Escribe $z = x + \mathrm{i}y$. La región de amplitud acotada se obtiene de $|1+z|^2 = (1+x)^2 + y^2 \leq 1$, que describe el disco cerrado de centro -1 y radio 1. Sustituir $z = h\lambda$ también permite calcular el paso admisible.

$$|1 + h\lambda|^2 = 1 + 2h\alpha + h^2|\lambda|^2 \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad h \leq \frac{-2\alpha}{|\lambda|^2} \quad (\alpha < 0).$$

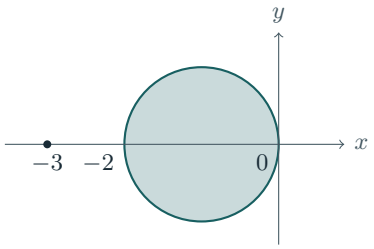
Para $\lambda < 0$ real hay decaimiento si $0 < h < 2/|\lambda|$. En $h = 2/|\lambda|$, el factor vale -1, de modo que el signo alterna y la amplitud se conserva.

3. Hacer la misma cuenta para Euler hacia atrás

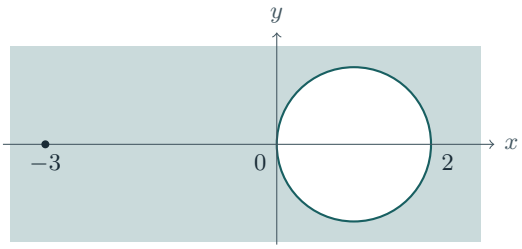
La pendiente se evalúa en t_{n+1}. Ahora $Y_{n+1} = Y_n + h\lambda Y_{n+1}$, luego $(1-z)Y_{n+1} = Y_n$. Para $z \neq 1$ resulta

$$R_{\mathrm{B}}(z) = \frac{1}{1-z}, \qquad |R_{\mathrm{B}}(z)| \leq 1 \iff |1-z|^2 = (1-x)^2 + y^2 \geq 1.$$

Es el exterior del disco de centro 1 y radio 1, incluida su circunferencia. Si $x < 0$, entonces $1 - x > 1$, de modo que $|1 - z| > 1$ y $|R_{\mathrm{B}}| < 1$ para cualquier $h > 0$. En $x = 0$, $|1 - z| \geq 1$. Así todo el semiplano izquierdo está en la región de estabilidad absoluta y Euler hacia atrás es *A-estable*. Además $R_{\mathrm{B}}(z) \to 0$ cuando $|z| \to \infty$ en ese semiplano. En los dos dibujos, el sombreado indica $|R| \leq 1$. El punto $z = -3$ queda fuera del primer disco y dentro de la región sombreada del segundo.



Euler. Disco $|z + 1| \leq 1$.



Hacia atrás. Exterior $|z - 1| \geq 1$.

Verificación con números. Con $\lambda = -10$, $h = 0.3$, $z = -3$ y $Y_0 = 1$, el factor exacto es e^{-3}. Euler produce $1, -2, 4, -8, \ldots$ y Euler hacia atrás produce $1, 1/4, 1/16, 1/64, \ldots$. Solo el segundo reproduce el decaimiento para este paso.

De una EDP periódica a un sistema de EDO

Spectral discretization of PDEs via Fourier series. Solution of the resulting ODE.

Idea. Una onda de Fourier conserva su forma al derivarla. Por eso las derivadas espaciales se convierten en multiplicaciones y las incógnitas que evolucionan son las amplitudes de las ondas.

1. Truncar la serie y justificar la proyección

Con período P, escribe $e_k(x) = e^{\mathrm{i}\kappa_k x}$, $\kappa_k = 2\pi k/P$. Conserva $|k| \le K$ y aproxima u por $u_K = \sum_{|k|\le K} c_k(t)e_k(x)$. Para seleccionar el modo k multiplica por $\overline{e}_k$ e integra. En efecto,

$$\frac{1}{P}\int_0^P e_m\overline{e}_k\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 1, & m = k, \\ (e^{2\pi\mathrm{i}(m-k)} - 1)/(2\pi\mathrm{i}(m-k)) = 0, & m \neq k. \end{cases}$$

De aquí $c_k(0) = P^{-1}\int_0^P u(x,0)\overline{e}_k(x)\,\mathrm{d}x$. La condición de Galerkin pide que el residuo de la EDP tenga proyección cero sobre cada modo retenido. Como $\partial_x^r e_m = (\mathrm{i}\kappa_m)^r e_m$, cada derivada se calcula antes de proyectar.

2. Resolver completamente los modos de la ecuación del calor

Para $u_t = \nu u_{xx}$, $\nu > 0$, las expansiones son $\partial_t u_K = \sum_m c_m' e_m$ y $\partial_{xx}u_K = -\sum_m \kappa_m^2 c_m e_m$. Proyectar selecciona $c_k' = -\nu\kappa_k^2 c_k$. Al multiplicar por $e^{\nu\kappa_k^2 t}$ resulta $(e^{\nu\kappa_k^2 t}c_k(t))' = 0$. Evaluar en 0 y en t da

$$c_k(t) = e^{-\nu\kappa_k^2 t}c_k(0), \qquad u_K(x,t) = \sum_{|k|\le K} c_k(0)e^{-\nu\kappa_k^2 t}e_k(x).$$

Por ejemplo, con $P = 2\pi$, $K \ge 2$ y $u(x,0) = 1 + \cos(2x)$, $c_0 = 1$ y $c_{\pm 2} = 1/2$. Al recomponer queda $u_K = 1 + e^{-4\nu t}\cos(2x)$.

3. Derivar el sistema acoplado de Kuramoto–Sivashinsky

En la tarea, $u_t = -uu_x - u_{xx} - u_{xxxx}$ y $P = 32\pi$, luego $\kappa_k = k/16$. Sobre e_k la parte lineal multiplica por $C_k = -(\mathrm{i}\kappa_k)^2 - (\mathrm{i}\kappa_k)^4 = \kappa_k^2 - \kappa_k^4$. Para el producto, $u_K^2 = \sum_{m,\ell} c_m c_\ell e_{m+\ell}$. Al proyectar $-\frac{1}{2}\partial_x(u_K^2)$ solo sobreviven $m + \ell = k$. Por tanto,

$$c_k' = C_k c_k + N_k(c), \qquad N_k(c) = -\frac{\mathrm{i}\kappa_k}{2}\sum_{\substack{m+\ell=k \\ |m|,|\ell|\le K}} c_m c_\ell, \quad |k| \le K.$$

4. Avanzar la EDO resultante y volver al espacio físico

Multiplicar la EDO modal por e^{-tC_k} da $(e^{-tC_k}c_k)' = e^{-tC_k}N_k(c)$. Al integrar de t a $t + h$ y despejar,

$$c_k(t+h) = e^{hC_k}c_k(t) + \int_0^h e^{(h-s)C_k}N_k(c(t+s))\,\mathrm{d}s.$$

La integral depende de los otros modos. Para computarla con ETD–RK2, escribe $z_k = hC_k$ y aproxima la fuerza durante el paso mediante la recta que une su valor inicial con el predicho. Integrar los dos términos da

$$a_k = e^{z_k}c_k + h\varphi_1(z_k)N_k(c), \qquad c_k^+ = a_k + h\varphi_2(z_k)\,[N_k(a) - N_k(c)].$$

Se calculan todos los a_k antes de formar $N(a)$. Aquí $\varphi_1(z) = (e^z - 1)/z$, $\varphi_2(z) = (e^z - 1 - z)/z^2$, con valores $1, 1/2$ en cero. La solución aproximada al final del paso es $\sum_{|k|\le K} c_k^+ e_k(x)$.

Dato inicial de la tarea. Con $\theta = x/16$, $\cos\theta(1 + \sin\theta) = \cos\theta + \frac{1}{2}\sin(2\theta)$. Al escribir seno y coseno como exponenciales se obtiene $c_{\pm 1} = 1/2$, $c_2 = 1/(4\mathrm{i})$ y $c_{-2} = -1/(4\mathrm{i})$. Todos los demás empiezan en cero.

Rayleigh e iteración inversa

Rayleigh quotient iterations combined with inverse iteration and their convergence rate.

Idea. Un vector cercano al autovector da un desplazamiento muy preciso. Al resolver el sistema desplazado, la componente en la dirección buscada se amplifica mucho más que las demás.

1. Definir el método y el error que se medirá

Sea $A = A^*$ hermitiana con autovectores ortonormales q_i y autovalor simple λ_j. Dado un vector unitario v cercano a la dirección de q_j, calcula

$$\mu = \frac{v^*Av}{v^*v} = v^*Av, \qquad (A - \mu I)w = v, \qquad v^+ = w/\|w\|_2.$$

Si $Av = \mu v$, se ha obtenido el autopar. Consideramos los pasos con μ fuera del espectro, para que el sistema tenga solución única. Se recalcula μ después de cada paso. Escribe $v = \sum_i c_i q_i$, $c_i = q_i^* v$. Mide la dirección por el ángulo agudo θ definido por $\cos\theta = |c_j|$. Así se ignora la elección de signo o fase del autovector.

2. Probar que el error del desplazamiento es cuadrático

Por ortonormalidad $\sum_i |c_i|^2 = 1$ y $\sum_{i\neq j} |c_i|^2 = 1 - |c_j|^2 = \sin^2\theta$. Como $Av = \sum_i \lambda_i c_i q_i$, al multiplicar por v^* desaparecen los términos cruzados. De aquí se obtiene

$$\mu = \sum_i \lambda_i |c_i|^2, \qquad \mu - \lambda_j = \sum_i (\lambda_i - \lambda_j)|c_i|^2.$$

La contribución de j vale cero. Tomar valores absolutos da $|\mu - \lambda_j| \le M \sin^2\theta$, donde $M = \max_{i\neq j} |\lambda_i - \lambda_j|$. El error angular entra al cuadrado porque cada componente transversal aparece primero en Av y luego conjugada en v^*.

3. Calcular el efecto de la iteración inversa en el ángulo

Escribe $w = \sum_i d_i q_i$. De $(A - \mu I)w = v$ se obtiene $(\lambda_i - \mu)d_i = c_i$ para cada i. El cociente entre la longitud transversal y la componente en q_j se conserva al normalizar. Con $d_* = \min_{i\neq j} |\lambda_i - \mu|$, resulta

$$\begin{aligned}\tan\theta^+ &= \frac{(\sum_{i\neq j} |d_i|^2)^{1/2}}{|d_j|} = \frac{|\lambda_j - \mu|}{|c_j|}\left(\sum_{i\neq j} \frac{|c_i|^2}{|\lambda_i - \mu|^2}\right)^{1/2} \\ &\le \frac{|\lambda_j - \mu|}{d_*}\frac{(\sum_{i\neq j} |c_i|^2)^{1/2}}{|c_j|} = \frac{|\lambda_j - \mu|}{d_*}\tan\theta.\end{aligned}$$

4. Combinar ambas ganancias y justificar la tasa local

Sea $\delta = \min_{i\neq j} |\lambda_i - \lambda_j| > 0$. Para θ bastante pequeño, $M \sin^2\theta < \delta/2$. Entonces $|\lambda_i - \mu| \ge |\lambda_i - \lambda_j| - |\lambda_j - \mu| \ge \delta/2$ para $i \neq j$. Al sustituir y usar $\sin\theta \le \tan\theta$ queda

$$\boxed{\tan\theta^+ \le (2M/\delta)\sin^2\theta\,\tan\theta \le (2M/\delta)\tan^3\theta.}$$

Para un ángulo inicial suficientemente pequeño, $(2M/\delta)\tan^2\theta < 1$. El error disminuye y permanece en ese entorno en los pasos definidos. La dirección converge localmente con orden al menos tres. Con desplazamiento fijo cercano, el factor $|\lambda_j - \mu|/d_*$ es fijo y la estimación es lineal. Para una matriz no hermitiana, los autovectores pueden perder la ortogonalidad usada en el paso 2 y el desplazamiento puede tener un error de primer orden.

El cubo en dos dimensiones. Para $A = \mathrm{diag}(5, 2)$ y $v = (\cos\theta, \sin\theta)^\mathsf{T}$, $\mu = 5\cos^2\theta + 2\sin^2\theta$. Luego $5 - \mu = 3\sin^2\theta$, $2 - \mu = -3\cos^2\theta$ y $w_2/w_1 = \tan\theta(5 - \mu)/(2 - \mu) = -\tan^3\theta$.

Construir una sucesión de Sturm

Sturm sequences. Construction of a Sturm sequence by the modified Euclidean algorithm.

Idea. Al dividir dos polinomios, guardamos el opuesto del resto. Ese signo obliga a que los vecinos de un término que vale cero tengan signos contrarios. De ahí sale el conteo de Sturm.

1. Construir la lista y justificar que termina

Sea P un polinomio real no constante sin raíces múltiples. Empieza con $P_0 = P$ y $P_1 = P'$. La división ordinaria de P_{j-1} entre P_j da $P_{j-1} = Q_j P_j + R_j$, con $\deg R_j < \deg P_j$ cuando $R_j \neq 0$. Guarda $P_{j+1} = -R_j$. La relación que se usará después es

$$P_{j-1} = Q_j P_j - P_{j+1}.$$

Al obtener resto cero, detente sin adjuntarlo. Los grados de los divisores son enteros que decrecen, así que el proceso termina. Un divisor común de P_{j-1}, P_j divide a $Q_j P_j - P_{j-1} = P_{j+1}$. A la inversa, un divisor común de P_j, P_{j+1} divide a P_{j-1}. Cada división conserva el máximo común divisor salvo un factor constante. El último término no nulo P_s es, por tanto, proporcional a $\gcd(P, P')$. Como P tiene raíces simples, P_s es una constante no nula.

2. Verificar los signos en un cero intermedio

Si $P_j(c) = P_{j+1}(c) = 0$, la recurrencia siguiente da $P_{j+2}(c) = Q_{j+1}(c)P_{j+1}(c) - P_j(c) = 0$. Repetirlo forzaría $P_s(c) = 0$, imposible. Por tanto dos términos vecinos nunca se anulan juntos. Ahora, si solo sabemos que $P_j(c) = 0$ con $0 < j < s$, la división anterior da

$$P_{j-1}(c) = -P_{j+1}(c), \qquad P_{j-1}(c)P_{j+1}(c) = -P_{j+1}(c)^2 < 0.$$

Esta es la razón para invertir el signo de cada resto.

3. Verificar el cruce de una raíz del primer polinomio

Si $P(c) = 0$, escribe $P(x) = (x - c)S(x)$ con $S(c) = P'(c) \neq 0$. Derivar da $P'(x) = S(x) + (x - c)S'(x)$, luego

$$P(x)P'(x) = (x - c)S(x)\,[S(x) + (x - c)S'(x)].$$

El producto después de $(x - c)$ vale $S(c)^2 > 0$ en c y sigue positivo cerca. Así, P y P' llevan signos opuestos a la izquierda e iguales a la derecha. En un intervalo cuyos extremos no son raíces de P, esto y el paso anterior verifican las condiciones de Sturm.

4. Ejecutar las divisiones completas para $P = x^3 - x$

Parte de $P_1 = 3x^2 - 1$. La primera razón de términos líderes es $x^3/(3x^2) = x/3$. La segunda, una vez obtenido P_2, es $3x^2/(2x/3) = 9x/2$. Las sustracciones son

$$R_1 = (x^3 - x) - (x/3)(3x^2 - 1) = -2x/3, \qquad P_2 = 2x/3,$$
$$R_2 = (3x^2 - 1) - (9x/2)(2x/3) = -1, \qquad P_3 = 1.$$

Dividir $2x/3$ entre 1 deja resto cero. La sucesión queda $\boxed{(x^3 - x,\ 3x^2 - 1,\ 2x/3,\ 1)}$.

Si el último término tiene grado positivo. Toma $D = \gcd(P, P')$ y empieza de nuevo con $S = P/D$ y S'. Una raíz de multiplicidad m en P tiene multiplicidad $m - 1$ en P', de modo que en S queda una sola vez. Por ejemplo, si $P = (x - 1)^2(x + 2)$, entonces $P' = 3(x - 1)(x + 1)$, $D = x - 1$ y $S = (x - 1)(x + 2)$.

Localizar raíces con el teorema de Sturm

Sturm's theorem on polynomial root localization.

Idea. Al mover un punto de izquierda a derecha, los ceros de los polinomios intermedios conservan el número de cambios de signo. Cada raíz del polinomio inicial hace desaparecer exactamente uno.

1. Enunciar el teorema y definir la variación

Sea $P_0 = P$, $P_1 = P'$, $P_{j+1} = -\operatorname{resto}(P_{j-1}, P_j)$ hasta la última constante no nula. Supón P libre de raíces múltiples y $a < b$ con $P(a)P(b) \neq 0$. En un punto x, anota los signos de $(P_0(x), \ldots, P_s(x))$, borra los ceros y cuenta cambios entre signos consecutivos. Ese número es $V(x)$. El teorema afirma

$$\boxed{\#\{x \in (a,b) : P(x) = 0\} = V(a) - V(b).}$$

Para raíces múltiples usa $P/\gcd(P, P')$. La prueba vale para cualquier cadena de Sturm con último término sin ceros, vecinos opuestos en los ceros intermedios y P_0P_1 cambiando de $-$ a $+$ en las raíces de P_0.

2. Calcular los dos tipos de salto

Fuera de los ceros de la lista, todos los signos son localmente constantes. Si $P_j(c) = 0$ con $0 < j < s$, la recurrencia da $P_{j-1}(c) = -P_{j+1}(c) \neq 0$. Los vecinos conservan esos signos en ambos lados de c. Por ejemplo, si son $+$ y $-$, el bloque solo puede ser $(+,+,-)$ o $(+,-,-)$ y ambos aportan un cambio. En c queda $(+,-)$ al borrar el cero. El mismo razonamiento vale con ambos signos invertidos. El salto es cero.

Si $P(c) = 0$, entonces $P'(c) \neq 0$. El desarrollo $P(x) = P'(c)(x-c) + \mathcal{O}((x-c)^2)$ muestra que el par (P, P') tiene un cambio a la izquierda y cero a la derecha. Si también se anula algún término intermedio allí, sus vecinos siguen siendo no nulos y su aporte se conserva. Por tanto $V(c^-) - V(c^+) = 1$ exactamente en las raíces de P.

3. Sumar los saltos para obtener el número de raíces

Ordena los finitos ceros de la lista. Entre dos consecutivos V es constante. Al sumar los saltos, los valores intermedios se cancelan y queda

$$V(a) - V(b) = \sum_{\substack{a<c<b \\ \exists j:\, P_j(c)=0}} [V(c^-) - V(c^+)] = \sum_{\substack{a<c<b \\ P(c)=0}} 1.$$

Se suman los puntos c distintos. Un cero intermedio en a o b tampoco altera la fórmula, porque al borrarlo se conserva el mismo valor de V.

4. Localizar las raíces mediante evaluaciones

Para $P = x^3 - x$ la sucesión es $(x^3 - x, 3x^2 - 1, 2x/3, 1)$. La sustitución de los extremos y los dos cortes da los siguientes valores.

x	$P_0(x)$	$P_1(x)$	$P_2(x)$	$P_3(x)$	signos	$V(x)$
-2	-6	11	$-4/3$	1	$-,+,-,+$	3
$-1/2$	$3/8$	$-1/4$	$-1/3$	1	$+,-,-,+$	2
$1/2$	$-3/8$	$-1/4$	$1/3$	1	$-,-,+,+$	1
2	6	11	$4/3$	1	$+,+,+,+$	0

Las diferencias $3-2$, $2-1$ y $1-0$ valen uno. Queda una raíz en cada intervalo $(-2,-1/2)$, $(-1/2,1/2)$ y $(1/2,2)$. En efecto, $P = x(x-1)(x+1)$.

Un paso de bisección. Si $P(m) \neq 0$, los conteos a cada lado son $V(a) - V(m)$ y $V(m) - V(b)$. En el primer intervalo, $m = -5/4$ da $V(m) = 3$. Hay cero raíces a su izquierda y una en $(-5/4, -1/2)$. Si $P(m) = 0$, el corte ya identifica una raíz.

Principio del máximo discreto y unicidad

Discrete maximum principle for elliptic equations. Uniqueness of the finite-difference solution.

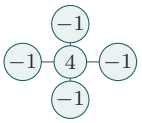
Idea. En un nodo interior de valor máximo, cada diferencia «centro menos vecino» es no negativa. Si su suma ponderada tiene que ser menor o igual que cero, todas deben ser cero.

1. Identificar las hipótesis en la malla

Sea Ω_h el conjunto de nodos interiores, $\partial\Omega_h$ la frontera y $\overline{\Omega}_h$ su unión. La malla es finita. Supón que cada nodo interior está unido a la frontera por un camino de vecinos del stencil. Con la convención $L_h = -\Delta_h$, la propiedad que usaremos es

$$(L_h U)(C) = \sum_{V \sim C} a_{CV}(U_C - U_V), \qquad a_{CV} > 0.$$

Al desarrollar la suma, el coeficiente central es $\sum_V a_{CV}$ y los demás son $-a_{CV}$. Por tanto los coeficientes de la fila suman cero. Para la estrella cuadrada de cinco puntos $a_{CV} = 1/h^2$. Al despejar el valor central en la ecuación de cinco puntos se obtiene



$$\frac{4U_C - U_E - U_W - U_N - U_S}{h^2} = f_C,$$
$$U_C = \tfrac{1}{4}(U_E + U_W + U_N + U_S) + \tfrac{h^2}{4} f_C.$$

Si $f_C \le 0$, el centro es a lo sumo el promedio. Por ejemplo, si $U_C = M$ y uno de sus cuatro vecinos vale estrictamente menos que M, mientras los otros tres son $\le M$, el promedio es estrictamente menor que M. Esto contradice la desigualdad en el centro. El argumento siguiente funciona con pesos diferentes.

2. Demostrar que el máximo se alcanza en la frontera

Supón $L_h U \le 0$ dentro. Como la malla es finita existe $M = \max_{\overline{\Omega}_h} U$. Si un nodo de frontera vale M, el resultado está probado. Si M se alcanza en un nodo interior C, $M - U_V \ge 0$ para todo vecino V. Por la ecuación en C,

$$0 \;\ge\; (L_h U)(C) = \sum_{V \sim C} a_{CV}(M - U_V) \;\ge\; 0.$$

Cada sumando es no negativo y la suma es cero, por lo que cada sumando es cero. La positividad de cada peso obliga a que $U_V = M$ para *cada* vecino. Toma un camino $C = C_0, C_1, \ldots, C_r$ hasta la primera frontera. Si C_i es interior y vale M, la cuenta anterior obliga a que C_{i+1} también valga M. Por inducción $U_{C_r} = M$ y

$$\boxed{\max_{\overline{\Omega}_h} U = \max_{\partial\Omega_h} U \quad \text{si } L_h U \le 0.}$$

Si todo el interior está conectado, el mismo razonamiento lleva el valor M a todo el interior y a sus vecinos de frontera.

3. Deducir el mínimo y la comparación, cuidando los signos

Si $L_h U \ge 0$, entonces $L_h(-U) \le 0$. El máximo de $-U$ es el opuesto del mínimo de U, por lo que $\min_{\overline{\Omega}_h} U = \min_{\partial\Omega_h} U$. Ahora supón $L_h U \le L_h V$ dentro y $U \le V$ en la frontera. Define $D = U - V$. Por linealidad $L_h D \le 0$, así que $D_C \le \max_{\partial\Omega_h} D \le 0$. Esto prueba $U \le V$ en todos los nodos.

4. Aplicar dos veces el principio al problema de Dirichlet

Sean U, V dos soluciones con el mismo f y el mismo dato de frontera g. Para $D = U - V$ se tiene $L_h D = f - f = 0$ y $D = g - g = 0$ en la frontera. El máximo da $D \le 0$ en toda la malla. El mínimo da $D \ge 0$. Por lo tanto $D = 0$ punto a punto y la solución es única.

Por qué también existe. Una vez fijada la frontera, hay una ecuación y una incógnita por nodo interior. La matriz cuadrada A_h tiene núcleo trivial por el argumento anterior con datos cero. Es invertible y, por tanto, para cada lado derecho existe una única solución.

Poisson con cinco puntos converge en orden dos

Convergence of the finite-difference method for Poisson with a five-point stencil and Dirichlet data.

Idea. Taylor mide cuánto falla la EDP al sustituir la solución exacta en la malla. Una función cuadrática convierte ese defecto local en una cota del error válida a la vez en todos los nodos.

1. Escribir las dos ecuaciones que se van a comparar

Sea $-\Delta u = f$ en $(0,1)^2$, $u = g$ en la frontera y $u \in C^4([0,1]^2)$. Con $h = 1/N$, $x_i = ih$, $y_j = jh$, denota por $u_{ij}^h = u(x_i, y_j)$ los valores exactos. Para $1 \le i, j \le N-1$ resolvemos

$$(L_h U)_{ij} = \frac{4U_{ij} - U_{i+1,j} - U_{i-1,j} - U_{i,j+1} - U_{i,j-1}}{h^2} = f(x_i, y_j),$$

con $U = g$ en la frontera. El principio del máximo asegura unicidad al aplicarlo a la diferencia de dos soluciones y a su opuesta. Queremos acotar $e = u^h - U$ uniformemente cuando $h \to 0$.

2. Calcular por Taylor el residuo de la solución exacta

Fija un nodo (x, y) interior. En los dos vecinos horizontales Taylor da, con $0 < \theta_\pm < 1$,

$$u(x \pm h, y) = u \pm h u_x + \tfrac{h^2}{2} u_{xx} \pm \tfrac{h^3}{6} u_{xxx} + \tfrac{h^4}{24} u_{xxxx}(x \pm \theta_\pm h, y).$$

Al sumar, los términos con h y h^3 se cancelan. Resta $2u$ y divide por h^2. Llama D_{xx}^h a la diferencia centrada resultante. Los dos restos quedan acotados por

$$|D_{xx}^h u - u_{xx}| \le \tfrac{h^2}{24}\, 2\|u_{xxxx}\|_\infty = \tfrac{h^2}{12}\|u_{xxxx}\|_\infty.$$

La misma expansión vertical da $|D_{yy}^h u - u_{yy}| \le (h^2/12)\|u_{yyyy}\|_\infty$. Como $L_h = -D_{xx}^h - D_{yy}^h$ y $f = -u_{xx} - u_{yy}$,

$$r = L_h u^h - f, \qquad \gamma := \|r\|_\infty \le \tfrac{h^2}{12}\Big(\|u_{xxxx}\|_\infty + \|u_{yyyy}\|_\infty\Big).$$

3. Construir una barrera de tamaño independiente de h

Restar $L_h U = f$ a $L_h u^h = f + r$ da $L_h e = r$ dentro. En la frontera $e = g - g = 0$. Para comparar, necesitamos $L_h w = 1$ y $w \ge 0$ en la frontera. Toma $p(x) = x(1-x)$. Una sustitución directa da $p(x+h) + p(x-h) - 2p(x) = -2h^2$. Por tanto, para $w = [p(x) + p(y)]/4$,

$$D_{xx}^h w = -\tfrac{1}{2}, \qquad D_{yy}^h w = -\tfrac{1}{2}, \qquad L_h w = 1.$$

Además $p(x) = 1/4 - (x - 1/2)^2$ está entre 0 y $1/4$ en $[0,1]$. Luego $0 \le w \le 1/8$ en la malla, con una cota que vale para todo N.

4. Aplicar el máximo a las dos diferencias y concluir

Como $-\gamma \le r \le \gamma$, $L_h(e - \gamma w) = r - \gamma \le 0$ y $L_h(-e - \gamma w) = -r - \gamma \le 0$. En la frontera ambas diferencias valen $-\gamma w \le 0$. Sus máximos se alcanzan allí, así que son no positivas en todos los nodos. Esto equivale a $-\gamma w \le e \le \gamma w$. Tomando el máximo y sustituyendo la cota de Taylor,

$$\boxed{\|u^h - U\|_\infty \le \tfrac{1}{8}\|r\|_\infty \le \tfrac{h^2}{96}\Big(\|u_{xxxx}\|_\infty + \|u_{yyyy}\|_\infty\Big).}$$

Las normas de las derivadas dependen de u y no de la malla. Así queda probada la convergencia de orden al menos dos en norma máxima. En la forma de las notas, en una malla ajustada a un rectángulo contenido en $x^2 + y^2 \le R^2$, puede usarse $w = (R^2 - x^2 - y^2)/4$. También cumple $L_h w = 1$, y la constante $1/8$ pasa a $R^2/4$.

Comprueba el signo del residuo. Para $u(x,y) = x^4$ se tiene $-\Delta u = -12x^2$ y $D_{xx}^h u = 12x^2 + 2h^2$. Luego $r = -2h^2$ y su módulo es exactamente $(h^2/12) \cdot 24$, tal como da Taylor.